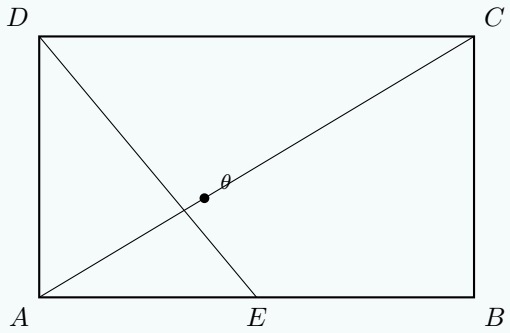
Première spécialité — Mathématiques

DS n°8 — Produit scalaire

Nom : .....

Exercice 1. Le rectangle $ABCD$

$ABCD$ est un rectangle tel que $AD = 3$ et $AB = 5$. E est le milieu de $[AB]$.



1. Calculer les longueurs AC et DE.
2. En exprimant chacun des vecteurs $\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{DE}$ en fonction des deux vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AD}$, calculer le produit scalaire $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{DE}$.
3. En déduire la valeur de l'angle orienté $\theta = \left(\overrightarrow{DE}\,;\overrightarrow{AC}\right)$ arrondie à 0,01 degré près.

Exercice 2. Le cercle de diamètre $[AB]$

On se place dans un repère orthonormé $(O\,;\vec{\imath}\,;\vec{\jmath})$.
Soit $\mathcal{C}$ le cercle de diamètre $[AB]$ où $A(1\,;2)$ et $B(-1\,;3)$.

1. Déterminer une équation de $\mathcal{C}$.
2. Déterminer son rayon r et les coordonnées de son centre Ω.

Exercice 3. Le parallélogramme

$ABCD$ est un parallélogramme avec $AB = 4$, $AD = 5$ et $AC = 7$.

1. Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD}$.
   Rappel : $\vec{u} \cdot \vec{v} = \dfrac{1}{2}\left(\|\vec{u}+\vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2\right)$.
2. Calculer en développant : $\left(\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB}\right)^2$.
3. En déduire BD.

Exercice 4. Le triangle ABC

ABC est un triangle dans lequel $AB = 2$ et $AC = 3$. De plus $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 4$.
Démontrer que ce triangle est rectangle en B.